1.Tecnologías empleadas en este proyecto

Antes de explicar el problema de seguridad que he identificado en Elastic SIEM y la solución de respuesta que voy a implementar, primero es necesario conocer y entender que hacen las principales tecnologías, aplicaciones y componentes que voy a usar en este proyecto.

VirtualBox

VirtualBox es un software de virtualización que permite crear y ejecutar máquinas virtuales dentro de un mismo equipo físico.



En este proyecto lo utilizaré en mi máquina local Windows para instalar y configurar el laboratorio, proporcionando un entorno aislado en el que desplegar y probar las distintas tecnologías que forman parte del escenario.

Elastic SIEM

Elastic SIEM es una solución de ciberseguridad que permite supervisar los eventos de la infraestructura informática de una organización desde una plataforma centralizada. Recopila y analiza registros de endpoints, servidores, redes y aplicaciones para detectar actividades sospechosas y posibles amenazas.



Incluye reglas de detección, paneles de monitorización, gestión de alertas y herramientas para investigar incidentes, ayudando a los analistas SOC a identificar qué ha ocurrido y dónde.



Puede desplegarse en servidores propios (on-premises) o en la nube mediante Elastic Cloud. Está orientado tanto a equipos SOC (Security Operation Centers) como a organizaciones de distintos tamaños que necesitan monitorizar y proteger sus sistemas.

La arquitectura de Elastic SIEM integra diferentes componentes que permiten recopilar, gestionar y analizar la información de seguridad. Elastic Agent se instala en los equipos monitorizados para recopilar telemetría y enviar los eventos a Elastic, mientras que Elastic Fleet permite administrar centralizadamente los agentes, sus políticas y las integraciones desplegadas. Por su parte, Kibana proporciona la interfaz web desde la que se accede a las herramientas de monitorización, detección e investigación de Elastic Security.

Además, Elastic dispone de una API REST que permite interactuar programáticamente con sus servicios mediante solicitudes HTTP. Esta interfaz facilita la consulta de información y la gestión de determinados recursos, y en este proyecto se utilizará para integrar Elastic con Shuffle SOAR.

El entorno de Elastic SIEM ya estaba desplegado en una maquina virtual Ubuntu y lo había utilizado previamente para practicar y realizar pruebas con herramientas SIEM. Este proyecto parte de esa infraestructura existente para incorporar nuevas capacidades de detección y respuesta automatizada.

Elastic Defend

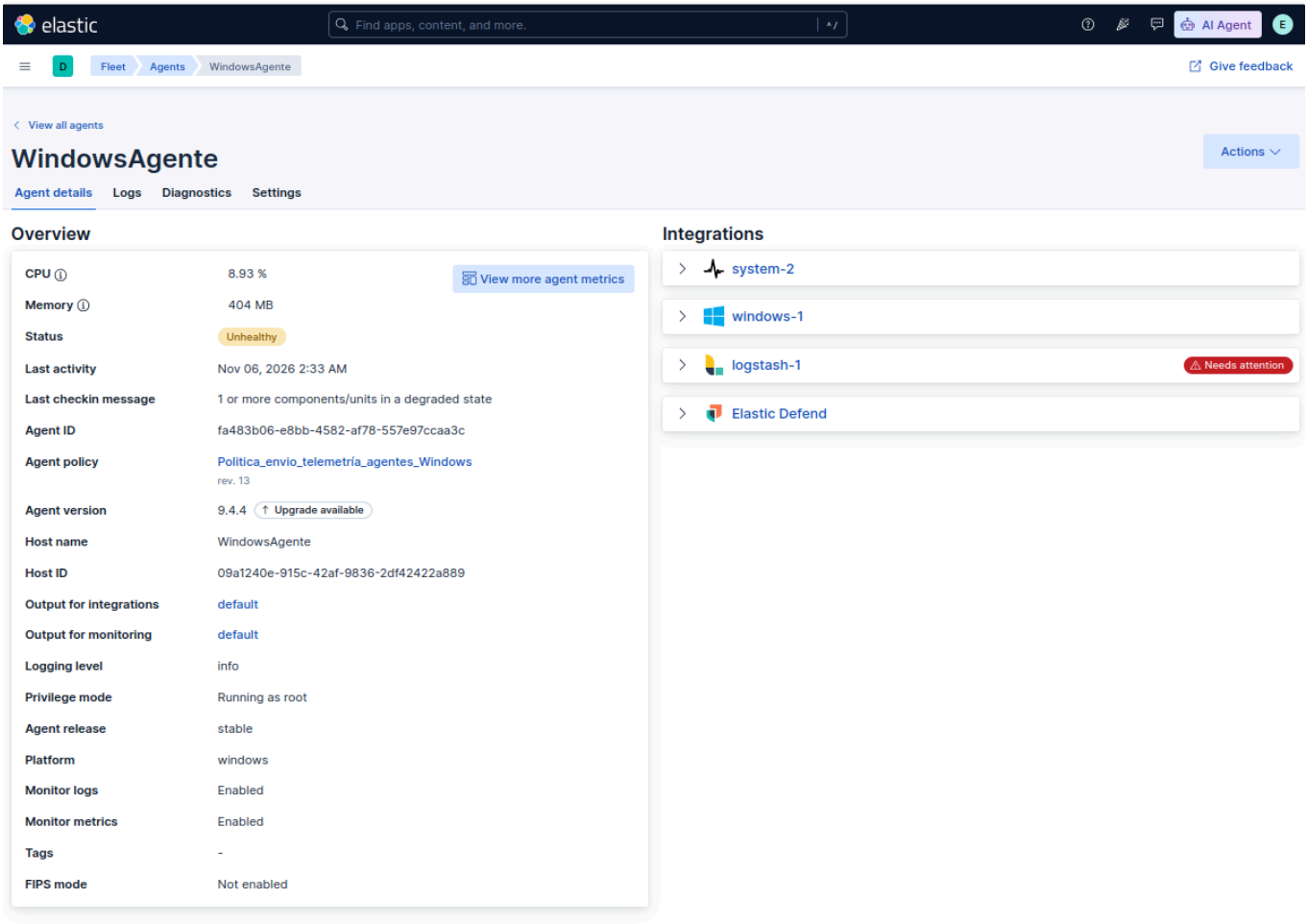
Elastic Defend es el componente de protección de endpoints de Elastic Security.

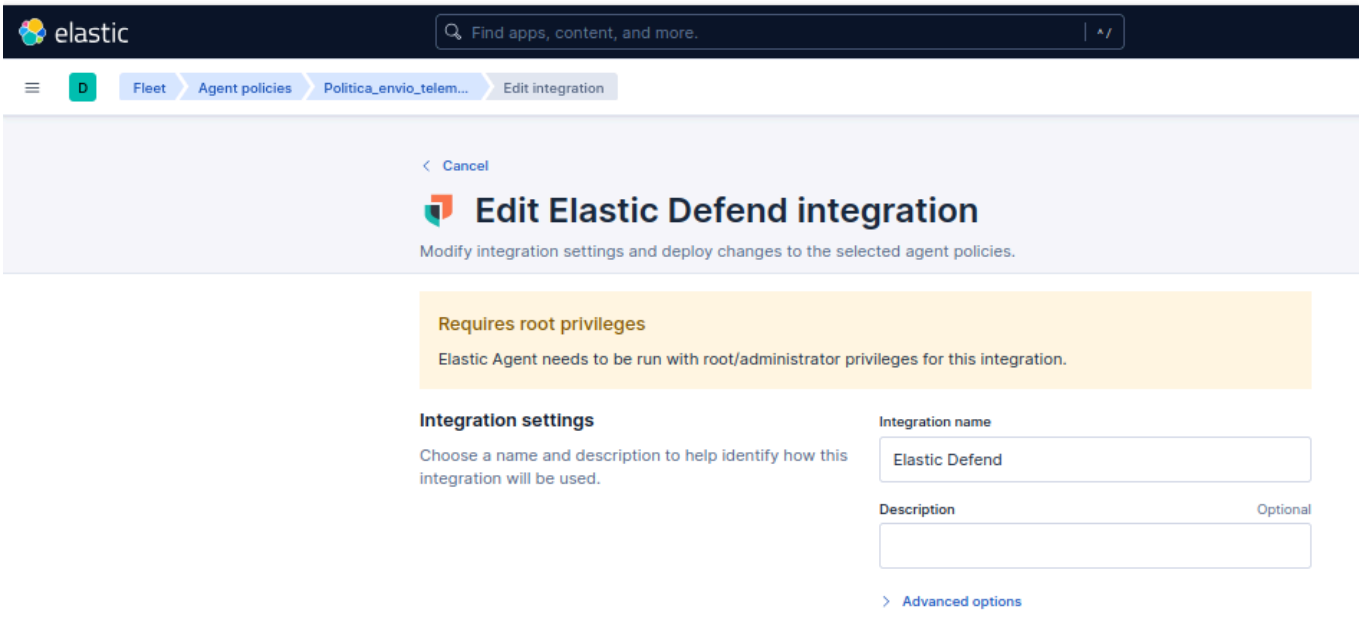


Se instala mediante Elastic Agent en los equipos clientes y permite supervisar su actividad para detectar amenazas como malware, comportamientos sospechosos y técnicas de ataque.

Incluye capacidades de prevención, detección y respuesta ante amenazas, proporcionando información sobre los procesos, archivos y actividades que se producen en los dispositivos. Este componente puede aplicar medidas preventivas, como bloquear amenazas, no solamente detectarlas.

Se gestiona de forma centralizada desde Elastic Fleet, donde los analistas pueden configurar las políticas de protección y administrar los endpoints monitorizados.





Su funcionamiento depende de la política de protección configurada para cada agente.

Microsoft Defender Antivirus

Microsoft Defender Antivirus es la solución antivirus integrada en Windows. Se encarga de proteger el sistema frente a malware y otras amenazas mediante análisis de archivos,

supervisión de procesos y protección en tiempo real.



Está integrado en Windows Security y puede funcionar en modo activo o pasivo, dependiendo de la configuración del equipo y de la presencia de otras soluciones antivirus.

Shuffle SOAR

Shuffle SOAR es una plataforma de automatización y orquestación de seguridad que permite diseñar workflows para conectar distintas herramientas, automatizar tareas y ejecutar respuestas ante incidentes de seguridad.



En este proyecto lo utilizaré para integrarlo con Elastic SIEM y automatizar la detección y remediación de configuraciones de seguridad incorrectas.

Docker

Docker es una plataforma de contenedores que permite ejecutar aplicaciones y servicios de forma aislada, utilizando los recursos del sistema anfitrión. Facilita el despliegue, la administración y la comunicación entre diferentes contenedores, además de permitir gestionar sus imágenes, redes y volúmenes.



En este proyecto instalaré Docker en una máquina virtual Ubuntu Server. Sobre esta infraestructura desplegaré Shuffle SOAR y sus servicios asociados mediante Docker Compose.